

A Packing of 79 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 79 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.707446. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.705695, obtained by deleting 1 of the 80 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 79 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.707446 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 79$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.705695, obtained by deleting 1 of the 80 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 79/78 = 1.736264$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N79.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 154 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

170744626555783479560168636333358159389583697590539484001695573767904807
2592878863939216476494805

denominator:

999999999999617040935864961815671450403506409367998061150052845519888317
564001374024553697729627

B Coordinates

79 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N79.txt`.

-494393074680	65405561108	180869528833	-2657643216	225494728091	-434550732009	310224587406	7788383100
112018036425	13794366478	67761912633	-321626043065	-293170631320	470457030959	119677252424	-424624957379
401041480025	56050417268	364513376213	-288901780946	-229492051687	-36051168471	-24973650211	439802373984
-36302243767	-146155472681	-337284178786	168904996637	-264385897158	234667351951	-475278132195	11200215141
-22161450297	485115682411	-141286689953	180809803663	-370140929898	98924857578	-117993139985	-3609639053881
-22821910811	214722411057	-42221830245	324727072612	-119109635111	346039327309	-312390838911	-424834435271
13035544833	-54210465585	67111757932	-105593284821	-376047748542	-354286959415	-259420888275	-105913225561
65642350293	-673437762907	-321787479897	-246962393468	-40528959462	198860425671	-247770930310	123844620639
61030733307	-15315417573	168071647017	-271089850561	521218485022	-254563325955	-502348037231	50232991944
496924712821	27309052052	93800404829	3573845451	-148552130989	178106528706	349883960103	-169002209527
-218910757955	282777646505	-73624920231	-189823330722	109868230903	-62991203536	-382618101	-205109471887
-435194570394	-58304262878	254196345652	-10134251084	-106132399228	448339460785	-500710621851	6494091795
-205930476988	-383662202531	72530603612	146056476300	-568772954994	-74489066660	437119730222	88505573948
212136740160	39862337080	-281697998099	-71397257505	-300619994812	-92671372583	-218024856420	12977818487
-511307730836	-1458760900089	338107744108	-318124498172	55190284987	-22308363612	-24397352004	256400924053
-232103917327	-749728899981	-420705857931	-50243922070	67160662449	291109656919	-70754071853	-502673339777
19108809589	-11347007666	522910966750	-129328621540	-222431378727	-116668102688	-55854898035	-27138222720
-189009240830	193998963771	23120385849	231171611098	-208817728474	435985627534	-65571043890	-173725033157
-193554827189	396264151658	-106782518564	-116075883754	106573512557	85733292223	-66055259282	-441129743734
48726702637	-133504736481	-158285074720	494093992	-118337998489	-472239858967	-204483954951	502623129324
-474284536653	160021625793	-588790676305	373744977557	-133612854055	-72592287211	-133943684621	-176482484018
-309479615020	7939384628	-463565044988	-125537856417	-119037168489	-270979945704	-72140337819	-270583340337
317958479400	49573346211	80994441419	389491809918	297232673792	-3528804009	-7982582848	-142824582165
132794547098	-182006683381	-156407248907	-349776036993	-232422107660	-348474648652	-316569806040	-53913362407
253716715647	-156273271996	302945284705	219749314560	73025174635	-254059617219	195014392395	-228247992599
-193554827189	396264151658	-174232166491	-75045278480	-457744484752	25668448451	81501268354	-558369896437
-202867125431	-217974785176	48874102495	157714527105	-208369745639	-244913374883	139882816957	-189616827227
202230070432	-31379578806	-430431130576	343496648710	126884572483	221453708952	28581429573	197279076653
-437439146549	354320307573	-219423608263	-473326977382	367170543634	-235958929094	-460798956503	97154079073
115012604489	-368670789859	111525223493	174333377113	-136005079550	-528471885284	10395692428	-308013821681
-582158343474	-252476207696	6443085552	283178925125	-73486504365	10471870104	-668433507430	-213947186785
-160859870464	352854480077	-65622785425	-154669401870	-198256637054	499074349888	-150890759776	294067400312
215774872658	18300613381	438686878791	-504603644308	-456261266424	-42894566480	-18330673081	411731358145
-242838587403	61410369872	116721413032	-188942771790	-380838851343	199097389567	-181511022855	219085875593
2310643758	49424666772	-10301860914	269159724027	240845125965	-25482376771	-147534225270	-196919153087
-98808226875	-121794061527	-132338496728	-339349139260	-293774037477	174403606713	-31106342471	-182594978125
95796060914	-214942061272	343193834043	244756224801	-96930205044	-35833433740	-310958398473	-179292530765
-32326873330	-207593093251	-415652315315	-315220321543	71222401778	-292435512248	-599694365055	402378742201
81008312580	-128990774691	-59096498699	384822520528	-248922187516	-65575874659	-351927219049	-139353225040
-33965876137	-223563649611	27506862978	224262154278	201096080020	156491929983	-164012397300	-310771293752
-405241231467	210912770404	-538284701005	228115569403	433676803484	-55463590558	194435397147	62132970626
365418399130	5731555482857	-1536764589	-1914789317	-592477479997	353420429145	60801804326	-189869644207
154500360815	-380483653854	-122512329224	-29707849519	453347835595	414234086168	176743472322	179074828504
-255324419476	20218351227	111541523949	190507862470	78531898474	354664074577	416307062072	121588397989
85900662768	440530800127	-400003170132	-226452740462	203006336178	-56215996643	101777185530	-246374666247
-4234675631	-118119921680	206107539745	-341932523320	196262284882	-546549459490	287371366312	287935103610
-164858531719	-272771790335	-217490443915	-47837213276	-440674111523	210592756743	93541700151	65909859292
82065549311	442051949594	-115388506432	2419827252590	-220574651675	-285931800368	-176464755607	485635595856
-635482620747	390546710520	67176790330	277818649464	163989522333	-622453586396	-109717297270	-422257455021
-106816869839	200942536912	188214254843	-157992245121	-274778256227	45318531250	215019761215	-106628228933
514835976480	98581429666	49948923614	590887144871	157639984849	161139904899	228925412773	248730034005
24293371364	-68833544085	96470500431	-91381773573	-198451506067	-47819761721	725003553463	-134348105746
-225316446969	-235569506401	-542940284007	-8979623695	177371553963	481940034544	297959955007	42618666836
-277662450397	-145350909164	-377253316394	265036198156	60508303254	208289804209	126470811971	251226782780
-234766083574	-246484682903	-258741159504	-21372710559	-237947261305	-142756274093	-375176184243	536055505964
-75867159994	-179593319847	-431916723026	-54976757782	-34772444677	-8856013582	-689674650980	-341684731446
-231674026381	-273348985709	199279030901	332989290800	97994709106	214359109719	-58963320066	-239423300191
440451768599	-80881509586	275342722972	392868177285	429306501683	-250641052544	280517708482	-291934249826
-91452702369	-271813923309	-197573517738	153504953696	-113501836665	42453765550	138011604541	10540889555
490118108856	258563952902	-315819784150	-514117253144	7784856075	236942526951	243262045154	21736367340
-14515620075	74968529208	-26600873330	-110056026267	-317092211303	17318423633	40289975930	-174953674054
450269819042	71254960945	-428125156250	-96905642853	-254085018924	345139923103	36935766800	-344048026227
67367089118	254846257720	-68422004630	81470203875	165996745622	37173503839	-66130489765	131868739614
97831321465	641829475588	-28861191707	83210936911	-281651816563	140057408171	-182078289662	101207747615
196079361791	188648515407	361808157751	253955467705	32480694123	434940815695	-47812020765	-382635392062
219073902946	147046542852	-96300460183	-113807788059	27679799750	-235275496910	-258448132793	-29567361827
-101093629489	-215140847645	-400013547622	-164655452886	32855982163	-143866955320	-473441965308	-240723504021

-308054648979 183201992086
-11303071658 -128904335675
-364648506481 -2343642216
-470743049463 457655367800
171952484917 241841680192
-336697912299 152221806675
-225533852324 -237725096372
-55628268043 402511150793
183568921498 335764524482
27962294943 -368764539388
-163355543731 10418893172
37384913971 214564498068
133151559481 369912051677
481679529629 43145302364
-352102924975 337004611527
63004732166 -261936669170
145003190352 -73759490402
172583940084 412178641542
-185055372887 89340488090
10990237818 -189400693700
-140510839338 58687685192
1925688849537 -28507228565
98505096886 -316244703226
-190895367113 -543984205640
-393517305796 -74077847392
-101679702054 232939106325
257252816108 315524081996
77187548237 -190412849031
-220713217391 -115241663125
-173315638790 185410551066
-64539853109 284749428769
-529013470790 -190805476134
133151570059 -399539618273
-33922306148 563622956913
169984789868 -389327094712
472974163116 -140425197262
-43499663619 -113086158598
266768682418 161988990554
-69668022443 96579264035
-464434016707 -45599706861
407697515897 72870238214
261129216508 43319967126
-506271070740 335647939783
-121694658057 311739821643
-228597771617 -273052324337
-23407042386 -28313502352
-131683085201 28877987847
166895657715 284226308164
190955543277 62963951703
399185519452 110262247629
269792731694 504988163836
311914114168 -421574452859
171563637279 78755633285
33898994947 -414036478367
35626559380 -504216331762
-594116273215 146817998822
-13912147597 -176626638941
-114765571084 77939061901
310220126836 -20936314763
-349252572305 -442547977592
195838542448 288925968666
14736508897 -179723542234
-133326627714 -211126540041
-366071519011 327663546011
-246323325809 -228345259527
-293770786235 -156867598901
22809249355 252368210442
-157547919381 287222356579
-163122159097 -366230209858
-114900461448 510680222210
-530019816783 -80469558125
544971479385 -4382977755
33922275274 27631386605
11232201129 -175335657123
52181729430 479738966701
-245161268854 -15273840953
447614879966 177836900955
-79141574247 -175833606815
36244430158 -49681365286
273316442468 -516666075205
108059573600 -37015516506
-154451884032 -38343840284
-85867731177 -300536758377
32728557278 344631122505
601727152914 -168526521081
-27527548835 78920708287
-51372861265 -87488131414
-12576228345 62475085809
-110328319230 -58476129042
-417736754801 9810650447
377119876314 414851815536
-410398603189 -135752922068
-62252695798 -524372608427
210411096671 -2663092019019
-168990725896 262710117159
-227807083441 368410765487
-75672634999 139329579125
327813563688 -631168034109
-138201255372 -887981010101
-366059843357 -102942111947
-103342705724 -34546381646
26775994150 396685914084

-195192860842 227502736977
-78947460206 -227972498146
-91698718764 -65308408230
713916837653 238555856764
-393338520249 70255979897
54343291969 55088548387
11878744464 386451955686
45689224261 -88946570898
54621855480 477249223745
573528876825 12007030134
-45986177337 413051319828
194343276494 214714337493
-148016240774 -270934502628
-57435411933 -170102545780
-242524195705 -84426180226
-650182145919 231115953112
243311298976 71424689415
3564554351 345917302664
-66495894412 -28770501719
182907028673 -308879270950
-110870740291 -380001354073
109783877943 164612223757
204241570617 -281698709296
-198038397363 -185563197396
223057437491 -62119500271
-287276522581 84527969652
-487131346731 79244406830
427721082426 510302237917
-167493244375 5604277877
-2790764844 328136228956
171422764346 -583613904309
96272254353 20674027665
417867021831 57365907613
20874699587 301220783534
347962440844 -178932825290
-60820491676 -183687547743
-204421161589 -229116463518
-270687502268 -236885512853
-289823179224 12682298937
-81866867241 39575447922
-360907398198 348251576255
124516884507 293785312745
-338955408385 -2980595371203
-317871569896 -8076955010
-82512991343 91023081032
-329109882370 4921521000
327630565631 -626714045535
-12706374723 -388851353412
453619247516 191255909752
64447867263 65621119026
29825694173 169133728885
-61600758261 338150010929
-69865954145 -49425712875
595769366258 -40027900953
265909844637 479726960761
187158623475 16939677126
418929479759 -471911371642
-286378222144 -412378106541
10657575386 76569395817
-354707357626 46844805298
-228709499142 377209838
-285642337537 -75074494720
-90590303290 352555995512
64849963569 -251814424511
-141192154824 301190659552
219784115687 155936676130
-150105150400 -26237519637
-1570526631042 -101738937732
-374557819256 162686663118
-385267913271 -226930648228
-71967477657 84253823527
-235871876842 98329637167
-230490549996 115555409473
107455366317 544862657680
42117692536 16192964698
171328261064 -304322885722
511988277573 359828453097
-396780916176 468580386899
18785914202 -44949270029
-321122042853 463278930344
-131482549592 -302844235817
404170886801 98915864652
-195894898770 10168272896
-69769013116 109657314674
-260000397664 -125162996786
287331558193 -283803542174
34917947844 -611169259857
-196872002857 162093887689
-622672981492 -352820163194
-40843627835 191059291326
-35278515627 65373849984
303103171694 -91940591587
18455060981 -260384926758
251723117758 53139220760
-519372272290 214054321646
-68782188701 351548787615
-383148506795 136620551926
136653923438 -257622849275
-305307319898 89878715900
-27342353902 146931356386
333653208376 670430112707
147486913609 219415579014

-58738436908 -220776963232
97507948769 11151717509
-366410945894 -179598791721
-349409874779 257926557540
198445724045 138737039444
400096001319 -88639965307
-458338108053 164165962316
-295089514109 138589084781
-226479695192 212341100646
170503818810 745666592434
64881786762 477603677329
-389990777308 -151606596473
-114629038339 -57039397283
-312990620956 -56705737001
-218787278314 160086825466
-163574147447 120610434105
-42554380549 -149456323389
281399340970 -74561756215
-766167629007 45546812254
-281767715212 -286280512671
63289528961 -197351133642
94096787880 -125795682374
-116579595211 221623086763
-60280694240 154584763741
90367317205 -458734061940
96793224597 79392658943
100860555419 -476102067451
-23983752156 294056703935
220978968032 -156237598688
-83992446011 -302186150163
-176353170786 181373317140
-433865942825 -331176835143
602117304703 -295545688565
-63219371437 45753171891
-19797244311 410321842488
47357997980 -348662368701
379408099243 177664666371
231368963519 322545427523
83576837735 18960016150
-77519830008 -66210748514
230292126199 14591892065
206295977434 -294329354994
394250422938 48385036008
342863606482 -37938306029
150736120127 623778401453
129340992517 -135216293711
-427653127094 -66588062176
-128883807085 190614238178
-148759625830 -120883529490
144300428618 217857100752
332635972461 -466665600181
42147799259 502715520211
192240032768 -74862788724
353868703090 -16125288838
-66845455387 -87159035300
-114787314967 253457956124
50055345025 -343932943216
-606754480947 -393047048116
-271223888364 52024248336
154203074629 -218474445528
8689148783 -348732110310
-92301401807 -489289457383
150480856040 157524396778
689361596505 140243864520
-84826279636 -257400060137
-356492762223 269743291249
944903016503 191054088368
31416688764 -428180419636
-202489667482 242885459941
272853008806 122431943279
-296693502960 -201080454883
-303875500436 40337739671
38391623705 26776352091
294596497839 -344793723040
295959127034 340735000616
281762388978 342054001423
-384845560629 178228142628
459410690006 406722988844
239567207605 -374839504283
-115632272282 245578661752
102937478900 18392446956
261655189292 -233027940767
246913873408 -152085186338
7634277197 -448052082691
274854898017 28107140581
-86967109119 253785506801
67461543853 -158255962811
-126362083890 -11550122897
-460778907677 108581793839
51757371281 -58895919926
38388150653 -20313351881
535407247788 -236087569067
122814329113 -13743370699
-216980613247 -99003212342
136035423365 642474072652
158834065004 195964885815
-91960383419 -73983057247
323346810992 436156606799
24899793999 173327418441
-63746659281 -156321956232
-430223481172 245602871581
144582725309 -396131049540

75681117114 -121462651086
529478511946 152325251432
-81709799387 486476726576
413022949939 29690690458
-164164874432 -227673122520
232064826831 92378861771
171841168499 -5099494964912
251827868803 295218255298
126361636212 -293142162575
-15682668651 38641624866
-401033751117 138812413022
-72161600238 -19829742674
-325595505838 349464702624
273218882832 21232917647
170733887834 -148978360145
-306263718049 -435378792846
170274864307 -369001624719
32970542616 -268311575649
432091867903 -225701554288
24620812227 581778780462
-325717849345 221827042247
187402646255 175955335866
235413025066 -11210979260
-162455698374 -71874328293
-292486430556 -356447635500
277807921569 266662892942
488054139172 -189905295985
18898980717 -28370232416
438727903232 341088624336
-196263666031 -112388664951
182924418044 173071995542
-92481261207 180646671799
586997264379 47849438778
-9286620107 21160935471
302513653846 141142752577
149487934343 -598307487448
-79715164707 271731177463
-107320664902 31278603463
-236381602638 255111127328
-15841385226 -206869345286
16483647556 105666280232
216166075723 -483716013741
-55320991073 -160215251699
164942975445 -351178234512
-668714560962 -282127521165
-123635595995 215152532131
-72541749725 476858240164
-250850127049 84681421089
142720710564 -76896294664
116161754083 -4613102699
-399923874771 29606518599
-302842290603 -221154685273
29353693661 198493786373
20868254340 -350588324600
-298453499237 -15065471142
-152800785540 -430715244749
73957511250 -4264379471
-426634947498 20153339329
-226575821583 64673950841
-240154146500 -53252476369
-37405639258 450671527937
-37052338856 19347616372
-142529088127 384063357613
-594448213501 -272651968597
-42254996096 25068090678
86682358532 -149298814952
-440104663726 268410674955
-317485872019 -380559695841
-95916061696 299595697247
129388264396 367785344400
-77421426265 96306052228
-29893281433 70047714193
-39631391015 40122116789
224474095527 287235119519
-405806890326 231954288388
-215057455841 358595675985
-263226873648 -462661882050
-190387056341 -315710279440
17927233265 -314449040480
549606218738 177379003691
-2912742239 -276865578922
-259681753400 -187524257
79160891446 61680565405
24754714120 188180834989
-371154175102 100763522487
-106636325001 -123533838473
23284718639 -206527267174
-513012895472 -101346341603
104069249096 23058494640
-192131880087 610225311635
301940684874 279996062193
-50241036049 160548911959
467586755161 268039453112
-95469126890 -232055559398
-167898986279 -186099657137
-88126445641 -189910497718
-231112287803 287273248194
273650629052 -336189654919
128211438545 28402341618
91546702559 -164629139438
-487151109792 -307925452915
-196255837077 514826295588

586556711042 106251850409
-118423998470 463041416316
16430528079 -44712227204
136707668159 -22001569434
-69934150687 176824138437
24947751256 502215531530
-373978364167 -165068093562
108506598643 -6417168432
354982432500 -267829859657
-170358947548 39212085727
-163721619907 -91598974132
-35694596531 493625140587
95366041111 -247733916194
-34839908599 -132498863598
349365996773 -117980548304
-531332543479 -120380285056
-470808725878 22254923601
-171920956732 -7293793162
-272962188697 439195925824
-186873676413 -292783099489
270136530345 401987022560
-7500180413 133228130035
-257636180127 354147713692
-239139198586 -238070565000
-168235584288 33332720301
188566580399 263358896662
-120355664303 122823636434
295619913154 73825202474
-239521204973 -135033768706
-221709048752 213823860645
-280217054934 -908222525279
-189270839587 55089015109
87984126216 -74794474513
138241922884 -49178587020
-264679005254 350627521326
453790866690 -246034678580
500295702433 494717838981
205957953876 206214402241
-53572725952 -45944333258
-80749180177 -225195843114
-105085871838 -43173251802
-210446652144 -3887225515813
-65860969555 -61310662192
-108458065970 75873566895
449967408974 224865064238
132188336528 -285387794155
-689125083673 83119697140
57747195860 -629048646926
-377867137361 253186331381
-239068270087 31224465437
-141022309461 -115209169077
34363230112 414385869974
601142314328 33659471312
-80864425203 -126988359877
106984777440 26283406003
-287241782650 715498562956
116055693041 58285159506
-102331148188 155581967753
-108804992944 245902654541
127342867324 425192899479
443882561399 228025202472
348939059104 20486421366
-384486076050 -99897397072
-126655187846 90005820302
49103151695 360565451867
-32673600322 -27386522286
-54204409469 -256387969287
132650808710 241774207724
122473144270 39950037640
181752778913 -335941101683
7327745948 -371172823070
-189953500724 236439847779
262333133796 174848328746
265193902472 383501335220
76197988329 201469267826
106855131493 -470787937029
199108126442 78337108265
-487490545581 -134184353966
629481928457 -34364161496
15620758622 320133640041
109962095670 211409302705
-168366777955 98537508754
33264824969 -155109813689
353298286620 202294301027
-465724981319 317039690346
191921423165 415272496319
-90602973903 165959585440
-202287556447 188712378637
383645826756 331278094580
-364768311141 -371329675037
-88432366171 -82147736145
-441632854377 50163924459
214118274028 -10564048157
10035197475 195829317854
75022696835 549950130620
64818111200 198501553523
-380876567413 -275052705941
112809143101 43663852567
-120312695550 -283698478325
62300666013 -55602474323
-207644304320 -233708232083
-193052439051 422232800008
404974875620 -27121201929
193851157592 -245336280561
-114238506140 -338647263091
-129443636461 -137600073680
645923532146 -263687325413
-231580114822 6536229765
269104679055 -59876584386
-171546234726 -354544984196
227740185891 175875706699
-252449561689 260586560016
536010780865 69598216945
-175039845088 -279657307420
-307510773962 24877677376
220091354606 -571692205600
74361684376 151820791700
383041057739 93215455986
322358322736 220736597259
-124980035982 270024409781
-174515524752 78406059151
-139168690878 529780252393
219092852330 189704609013
149939873875 174847529181
-187324212794 -51294327207
239575658147 106583741676
224531503619 102089703363
80782586680 381192902355
213292286130 -402169968640
-257065708755 276780879111
-553357799097 -64268941305
-235521549647 318818189785
350095192955 -172020883913
-200115668300 393407378352
-268537777324 -250232535441
268537115476 415473487984
467658910692 -161259673212
-395904425860 40930728830
-237525960723 22106019166
-428570485712 -132568399777
-195348401337 303945756550
-195635311962 -29443739789
-185452246654 -169021877626
114706322930 529884366733
-138948873731 516968518784
9462518288 -273452831893
261092663535 103971955887
-85667114528 -55407317035
318252538539 352011850419
253554916300 -268021942380
284815027565 -140894840342
-238635138342 520934102496
22957563279 -267198065072
-371232944707 3969491306
-88925964509 46059927200
-75449671066 -452707384319
-80395520647 176853012472
148276050004 440094378689
417452587925 172497766119
-11166969371 -31312631177
35596773979 -207473168053
299189102253 337100985377
-516904960029 53001999972
386237833212 -122934278442
61760947752 99750315247
121468542961 160818630893
132075241031 -23682983941
373039155907 -17810244150
221372747791 -8837157739
-236950903066 -21504803891
-24024214934 635783726610
273274120878 -386749325821
180235110952 72638418353
-345738731411 -252314066814
-334136834149 -116872974256
-490465737236 286052497389
355697959757 461490122687
-116945704353 13126152122
116489624104 -67981456341
-204058701172 446024611976
44057045768 -225869015330
13985750415 178965090276
-276317777043 401085868544
-340235519143 275622831639
-274006578796 62799204832
-247842472337 46871647927
364078643591 103303737340
164028810123 -362164985891
437264323678 306850076915
107853731425 -82695561231
-475853665514 -47067058253
-159086248134 -77815999866
-225351335406 -31452692456
-25395677956 -7723346776
-212252631836 -287724484436
-661990996276 -26632541073
-218790282482 -211176913731
111494675935 -269232167295
133508458187 332252878419
-281280720398 184187490695
64995469102 34859667141
13935147858 -24581250084
134125657154 -159435342294
-432240516069 346610884682
309165605647 298223470237
-33482539363 641757984996
64118364049 146250271755
-459966095419 -107026698443
-156294148808 -78534526572
-257625850265 167035015740
-431425089976 213800097569
-22923379283 -312897555
-144015200771 129654707340
131084776045 -2162981973
39457673976 150631456776
-135756595163 110513149176
307348049156 111694350260
-280388118696 406664675676
-289937291887 437782139870
-437965393403 -682754856452
-174178205252 260175515015
260433077889 245977153616
210143349624 -200910972054
-450488611277 -24149447597
653535773264 -247204725261
20538258674 285800552655
-116622741281 -342111539702
819467922 51218522422
25509372226 470732740387
-149582132771 -52508158836
55696676939 16477908442
-369483701965 -104326182444
-77074420246 -205921101224
-58602709363 538975285791
4836960963743 195036434923
-131015146316 -276392184317
328000337491 327496513794
219199382672 209802886515
-328399807799 307742920654
-192519308956 93884323909
-439196672847 382142482028
97407957388 -420852880616
225266599147 207794690890
-329291999524 136306364786
92427452517 -402027571924
222168077810 208746629181
-29826613172 -90053554466
167260675160 180438109847
122447650924 -340902174103
-457770643713 -379292320959
2859292926938 509433809891
-148125555909 343010690209
362960902411 -163740886291
-96572060005 99729377261
-80964050064 -294687546761
-196430165619 -50686567929
346949105635 -182519248327
400552617604 53968671166
34964676483 -63750394278
420193242679 406326911834
-147075790201 -154931704403
72914203393 84744316745
76841919416 -25055352542
-175532016997 -36403565733
-3571010025 -464531639842
-171043074056 -234802850226
132226434586 264581637400
-247334635679 -14204395571
515627711719 -359169739729
-9430147399 416602491153
89378390347 282835536338
29637682929 -69126180342
-222834799657 -358175788445
-570617065760 -189250351100
-82305739768 -324269830539
221597468036 18120659625
-239946116083 6435979056
325870248511 201747120124
229636407655 -554489506450
-78322408444 -152609861627
-282339165400 236076684574
331803521181 493833846591
-337578915370 -333972621419
85833956983 4515410020
-512176684905 -1486699556
94331788317 -192891612717
-96736712291 129442240972
-448054438263 -60793564451
-187223346131 266649109993
-117404628433 297630377522
-107928437818 -102652856053
506296561356 291636426697
180766224679 321215898020
-307773375160 415395990679
158809214078 -302635338269
326620120837 -333091425428
95561375802 180134771938
-264488337040 -6154065945
91377208013 357142377995
123738222618 248221471446
-451313346418 185738219596
-133838814824 52811653799
231741946673 405035666115
-307672009073 56092998094
-381578460792 107345564938
-96930500725 232766336717
-358076570269 -12287640843
353120685852 -249369583620
83405990954 28542568265
-184246472127 379762855737
-368018675288 -50125482443
240111088580 37547991295
22821093848 -179756357199
-16787319303 219053683871
267488262310 -83521864938
-188263464251 494742828094
495246570784 482689182863
70922637895 -135646487065
-392690174467 -52005338996
-145036588725 -26987005148
-360508117311 -214694343503
-151885837514 389774700570
20000891348 -386712487547
-298270499800 290429830193
-283076882635 34829684136
-8424433201 476966723198
573885361740 -1752497580
-387951034173 -321668879608
-75284636508 316369847556
102540299215 -128143550685
59991165665 -340230734511
50228901147 -14185542630
-182824596704 -542722985931
424938818793 408807425077
287510953089 366490637104
240101460154 -226381640596
55522787070 -332268140023
778385185478 56399446007
-34464084605 -59757614224
145394790967 -160280812057
-425581625503 12144820359
207891373176 -71855467311
149743833289 61613251139
-235870609456 418396122733
-6217803126 127910511759
-52578549035 96938013274
451942509720 146319177764
44024086583 219889428173
171168706886 113243496353
96910051725 80879436662
491500468164 -416560727808
-133319572420 -18342313597
-29016006541 -93309394268
-212639242939 -110165033038
316691135292 -669701457454
-281178405427 -196456238900
-249316469805 -162032567354
-207891712562 -390976016153
-423052173538 96375509563
34351557238 201671450734
134866225307 -286243107118
19077574680 -350341283354
-43937683308 -665352349594
265027513465 -188483144554
-238986154502 -129134741941
86334782922 -249946880231
503664355113 -170864256486
46160047950 76078547758
158751659481 -194293732893
50723093542 153133058214
-435434464483 -210120575165
-246424963039 136264249474
132485358208 248189553429
-541520736509 -132131169234
529754424950 158801037547
-135118325784 -57279894680
247283400601 372269032937
-105475960438 -383542547150
-211906060604 123957303301
100950633948 16882492083
359532598454 196813128261
68933539009 -16519618168
2009319598 60513797801
43266789264 152447017750
521406590115 -254086148393
13724650931 350556533264
79216550647 68472260687
647052893120 -295458256266
-342234026119 -849250520
-185981245015 413559451701
167638060785 62787908887
63163328209 166747855663
-128611940277 67905977985
-354694704090 -111278738841
-107242486884 270735177756
453673469949 122666840856
-467433405907 -396781587407
-495840655023 -256763140204
226389984245 107885486582
-281060706748 55123605083
47266448573 -289805135633
320977187570 -608156145483
-69065426150 -37621986583
80295312091 2986867055
-277434168825 89688667146
-247525576752 80760009130
283058790936 -75562574325
-186444939223 -9865441996

-225562964001 307763004755
53653373157 346417520766
-156941426196 228791073121
-664738883534 -426533952641
-2069795458 -622730409538
-411705569187 329548278874

-53519704390 -174386515596
207422655156 -48952726712
413743119197 146096783038
-299654576357 -76309065867
190568292747 2298035416
-187866727779 -64645953544

-427959179791 310162734590
-257994476003 -485205438548
287699598957 -338281212147
57826352914 51064760227
-260839253744 37560878160
-317704581720 320131266636

-291188139930 -416806893120
236551820655 165759501066
-75423162235 -161857586693
-127197332515 434378089066